



PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Se quiere implementar un sistema de recomendación de platos para una máquina automática de un catering. Cada plato vendrá caracterizado por el país de origen y un sabor predominante. El catering ofrece generalmente tres posibilidades de estilos de cocina: japonés, mexicano o catalán. El sabor dominante se puede describir como: dulce, especiado / picante y salado. El nigiri y el maki son dos tipos de platos de origen japonés. Los burritos y los tacos son mexicanos. Este sistema debe intentar recomendar el plato más adecuado en cada caso según el tipo de cliente, por lo que considera, en general, que cualquier cliente que va a encargar un plato o a hacer un pedido puede especificar su sabor preferido y el tipo de cocina (país donde se cocina).

En este caso se le recomendará el primer plato de la base de datos (cocina) que esté a punto y que de sabor y tipo de origen coincida con sus preferencias.

Si un cliente no especifica el sabor que más le gusta, se le recomendará un plato dulce. Del mismo modo si especifica el sabor que le gusta, pero no el país en el que se cocina ese plato, se le recomendará el primer plato que esté en la base de datos que coincida con el sabor especificado sin importar el país donde se cocina. Por último si el cliente no especifica ni el país de origen del plato, ni el sabor dominante se le recomendará el primer plato que se encuentre que sea catalán.



Se pide:

1. Formalizar este problema en forma de marcos.
2. Si consideramos que en el catering ahora están los siguientes Platos: (wasabi, japonés, especiado / picante), (Pastel tres Leches, mexicano, dulce), (Crema catalana, catalán, dulce), (pan con tomate, catalán, salado), (nigiri de atún, japonés, salado), (maki de salmón, japonés, salado), (Burrito de pollo, mexicano, salado) y (Confit de pato, francés , salado). Y por otro lado el catering recibe los siguientes pedidos: Un chico que prefiere platos catalanes, una chica que quiere un plato japonés dulce y un pedido que quiere cualquier plato. Formaliza todas estas instancias.

3. Imagina que se define un sistema de reglas que define el funcionamiento del catering. Por ejemplo, una regla que se activara cuando se recibe un pedido sin especificar ni país de origen ni sabor podría ser:

Si superclase (x, pedido) ^ instancia (p, a) ^ subclase (a, Plato) ^ origen (p, catalán)
entonces Recomienda (p)

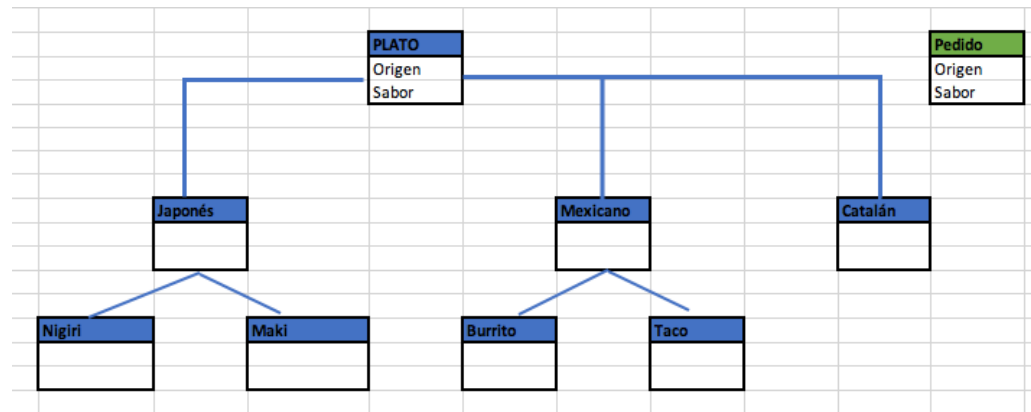
Las instancias se almacenan en una base de datos siguiendo el orden en que han sido creadas (definidas en el enunciado) y este orden será el que seguirá el sistema experto para verificar qué reglas se activan. Así por ejemplo el primer pedido que probaría de satisfacer sería la de plato catalán y el primer plato que intentaría asignar sería el de wasabi.

Define el funcionamiento del catering mediante reglas y describe detalladamente la evolución de un proceso de inferencia que utilice encadenamiento hacia adelante de reglas para proponer un plato a las tres instancias tipo pedido.



Solución:

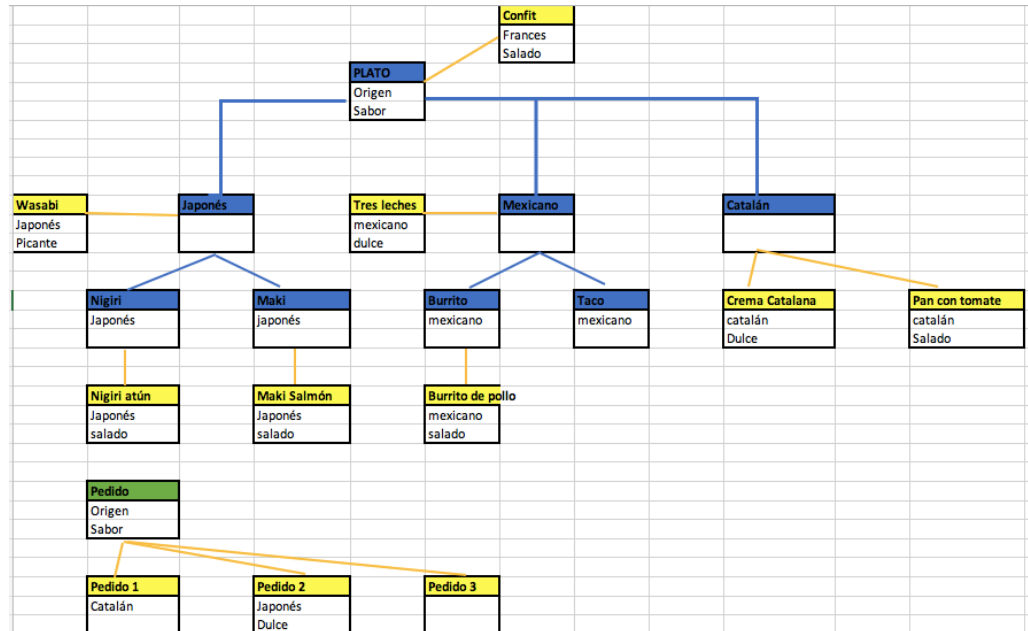
1.-



- Plato clase raíz de la jerarquía. Campos origen y sabor (valores: dulce, salado y picante). Ambos campos son campos miembro.
- Japonés subclase de Plato. Hereda los campos de la clase raíz.
- Mexicano subclase de Plato. Hereda los campos de la clase raíz.
- Catalán subclase de Plato. Hereda los campos de la clase raíz.
- Nigiri subclase de Japonés.
- Maki subclase de Japonés.
- Burrito subclase de Mexicano.
- Taco subclase de Mexicano.
- Pedido clase raíz de la jerarquía. Campos origen y sabor.



2.- Las instancias definidas son las siguientes:



Es_Instance(Inst_1, Wasabi)
 Instancia_De (Inst_1, Japonés)
 Origen(Inst_1, Japonés)
 Sabor(Inst_1, picante)

Es_Instance(Inst_2, Tres leches)
 Instancia_De (Inst_2, mexicano)
 Origen (Inst_2, mexicano)
 Sabor(Inst_2, dulce)

Es_Instance(Inst_3, Crema Catalana)
 Instancia_De (Inst_3,catalan)
 Origen(Inst_3, Catalán)
 Sabor (Inst_3, Dulce)

Es_Instance(Inst_4, Pan con tomate)
 Instancia_De (Inst_4, catalán)
 Origen(Inst_4, catalán)
 Sabor (Inst_4, salado)

Es_Instance(Inst_5, Nigiri Atún)
 Instancia_De (Inst_5, Nigiri)
 Origen(Inst_5, Japonés)
 Sabor (Inst_5, salado)



Es_Instance(Inst_6, Maki Salmón)
Instancia_De(Inst_6, maki)
Origen(Inst_6, Japonès)
Sabor (Inst_6, salado)

Es_Instance(Inst_7, Burrito Pollo)
Instancia_De (Inst_7, burrito)
Origen(Inst_7, Mexicano)
Sabor (Inst_7, salado)

Es_Instance(Inst_8, Confit)
Instancia_De(Inst_8, Plato)
Origen(Inst_8, francés)
Sabor (Inst_8, salado)

Es_Instance(Inst_9, pedido_1)
Instancia_De (Inst_9, pedido)
Origen(Inst_9, catalán)

Es_Instance(Inst_10, pedido_2)
Instancia_De (Inst_10, pedido)
Origen (Inst_10, japonés)
Sabor (Inst_10, dulce)

Es_Instance(Inst_11, pedido_3)
Instancia_De (Inst_11, pedido)

3.-Definimos las siguientes reglas:

Regla 1: Si $\text{Instancia_De}(x, \text{pedido}) \wedge \text{origen}(x, y) \wedge \text{Sabor}(x, z) \wedge \text{Es_Instancia}(p, a) \wedge \neg \text{Instancia_De}(p, \text{pedido}) \wedge \text{origen}(a, y) \wedge \text{Sabor}(a, z)$ entonces $\text{Recomienda}(p)$.

Regla 2: Si $\text{Instancia_De}(x, \text{pedido}) \wedge \text{origen}(x, y) \wedge \text{Es_Instancia}(p, a) \wedge \neg \text{Instancia_De}(p, \text{pedido}) \wedge \text{origen}(p, y) \wedge \text{Sabor}(p, \text{Dulce})$ entonces $\text{Recomienda}(p)$.

Regla 3: Si $\text{Instancia_De}(x, \text{pedido}) \wedge \text{Sabor}(x, y) \wedge \text{Es_Instancia}(p, a) \wedge \neg \text{Instancia_De}(p, \text{pedido}) \wedge \text{Sabor}(p, y)$ entonces $\text{Recomienda}(p)$.

Regla 4: Si $\text{Instancia_De}(x, \text{pedido}) \wedge \text{Es_Instancia}(p, a) \wedge \neg \text{Instancia_De}(p, \text{pedido}) \wedge \text{origen}(p, \text{catalán})$ entonces $\text{Recomienda}(p)$.

Proceso de inferencia con encadenamiento hacia adelante:

Se selecciona la primera instancia tipo pedido:

Es_Instance(Inst_9, pedido_1)
Instancia_De (Inst_9, pedido)
Origen(Inst_9, catalán)



Aplicamos R2

Regla 2: Si Instancia_De(Inst_9, pedido) ^ origen (Inst_9,catalán)^Es_Instancia(inst_3,crema catalana) ^
 $\neg$ Instancia_De(inst_3,pedido)^origen(inst_3,catalán)^ Sabor (inst_3,Dulce)
entonces Recomienda(inst_3).

Recomienda Crema Catalana

Se selecciona la siguiente instancia tipo pedido:

Es_Instancia(Inst_10, pedido_2)
Instancia_De (Inst_10, pedido)
Origen (Inst_10, japonés)
sabor (Inst_10, dulce)

Aplicamos R1

Regla 1: Si Instancia_De(Inst_10, pedido) ^ origen (Inst_10, japonés)^sabor(Inst_10, dulce)^Es_Instancia(p,a) ^
 $\neg$ Instancia_De(inst_3,pedido)^origen(a,japonés)^sabor(a,dulce) entonces
Recomienda(p).

Devolvería error/nil porqué no exista ninguna instancia que no sea pedido y que tenga origen japonés y sabor dulce a la vez.

Se selecciona la siguiente instancia tipo pedido:

Es_Instancia(Inst_11, pedido_3)
Instancia_De (Inst_11, pedido)

Se activa R4

Regla 4: Si Instancia_De(Inst_11,pedido) ^ Es_Instancia(Inst_3, Crema Catalana) ^
 $\neg$ Instancia_De(inst_3,pedido)^origen(Inst_3,catalán) entonces
Recomienda (Inst_3).

Recomienda Crema Catalana

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

El apartado 1 vale 3 puntos. Apartado 2: 3 puntos Apartado 3: 4 puntos

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.



Hay que entregar la solución en un archivo PDF. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 30 de Noviembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.